Informe Detallado: Clase de Redes (7 de noviembre de 2025)

Materia: Redes **Profesor:** Ing. Lucas Giorgi (con aportes de Ing. Vanesa Llasat) **Tema:** Protocolos de Enrutamiento Dinámico (BGP y OSPF). **Materiales de Referencia:** Transcripción (07-11-2025) y "Redes PPT 9.pdf" (implícito).

1. Resumen del Contenido de la Clase

La clase de hoy fue la **última clase teórica del cuatrimestre** y se centró exclusivamente en los protocolos de enrutamiento dinámico, fundamentales para el funcionamiento de redes complejas e Internet. Los temas se dividieron en:

1. **Ruteo Estático vs. Dinámico:** Una breve introducción comparando ventajas y desventajas.
2. **BGP (Border Gateway Protocol):** El protocolo de enrutamiento *exterior* (Inter-AS) que utiliza Internet para comunicar redes de distintos proveedores (Sistemas Autónomos).
3. **OSPF (Open Shortest Path First):** El protocolo de enrutamiento *interior* (Intra-AS) más utilizado dentro de redes corporativas grandes o de proveedores.
4. **Anuncios Administrativos:** Aclaraciones importantes sobre el recuperatorio, el TP y la modalidad del examen final.

A continuación, se detalla el contenido, corrigiendo los términos técnicos de la transcripción.

2. Desarrollo Detallado de la Clase

2.1. Ruteo Estático vs. Dinámico (00:00)

El Ing. Giorgi comenzó diferenciando los dos métodos de enrutamiento:

- **Ruteo Estático:**
  - **Funcionamiento:** Se configuran las rutas "a mano" en cada router.
  - **Ventaja (Seguridad):** Es más seguro por defecto, ya que solo se anuncian las redes explícitamente configuradas (00:34).
  - **Ventaja (Recursos):** No consume CPU, memoria ni ancho de banda adicional (01:18).
  - **Desventaja (Escalabilidad):** Es "tedioso" y no escala. Si se agrega una nueva sucursal, hay que configurar la ruta manualmente en el router central y en el remoto (00:00).
  - **Diagnóstico:** Es más fácil de diagnosticar porque la ruta a destino es siempre la misma (02:52).
- **Ruteo Dinámico:**
  - **Funcionamiento:** Un protocolo (como BGP u OSPF) descubre y anuncia las rutas automáticamente.
  - **Ventaja (Escalabilidad):** Es automático y dinámico. Si un enlace se cae, el protocolo recalcula una ruta alternativa (08:34).
  - **Desventaja (Seguridad):** Es menos seguro por defecto, ya que anuncia redes automáticamente (aunque se puede mitigar con *listas de acceso* y *firewalls*) (00:34).
  - **Desventaja (Recursos):** Consume CPU, memoria y ancho de banda (01:18).

- **Aclaración (02:52):** Los dos métodos **pueden convivir** en una misma red.

2.2. Protocolo BGP (Border Gateway Protocol) (03:20)

Este es el protocolo central de Internet.

- **Concepto Central (04:09):** BGP es un protocolo de Capa 3 (o Aplicación, según se lo mire) que **intercambia información de enrutamiento entre Sistemas Autónomos (AS)**.
- **Conexión con el TP (03:20):** El profesor mencionó que BGP fue usado por muchos grupos en el TP para el "failover automático" (01:00:31).
- **Pregunta Clave: ¿Qué es un Sistema Autónomo (AS)? (06:28)**
  - **Aporte del Profesor (06:36):** Lucas G. respondió a la consulta de Matías A.V. explicando que un **AS (Autonomous System)** es el **"número de documento (DNI)" de una red** (ej. Telecom, Arsat, Google, una universidad) para publicarse e identificarse en Internet.
  - **Registro (09:0J5):** Estos números (ASN) se registran en autoridades. La autoridad máxima es **IANA**. Los registros regionales (RIRs) los asignan, como **LACNIC** en Latinoamérica (visto en la clase anterior).
  - **Ejemplos (10:30):** Se mencionaron ASNs locales como Telecom, Arsat, y el Ministerio de Justicia.
- **iBGP vs. eBGP (05:06, 13:07):**
  - **iBGP (Internal BGP):** Se usa para comunicar routers *dentro* de un mismo Sistema Autónomo.
  - **eBGP (External BGP):** Se usa para conectarse con un Sistema Autónomo *distinto* (ej. Telecom conectándose a Level 3).
- **Pregunta Clave: ¿Qué es un "Proceso" de BGP? (13:51)**
  - **Aporte del Profesor (13:55):** Es la **configuración** que se inicia en el router. El comando `router bgp [ASN]` inicia el proceso BGP en ese equipo, al cual luego se le anuncian las redes vecinas.
- **Selección de Ruta (Atributos) (07:20, 11:07):**
  - BGP decide la "mejor" ruta basándose en atributos. El atributo principal es el **AS-Path (longitud de ruta)**.
  - **Regla (08:34):** Por defecto, BGP siempre preferirá la ruta con **menos "saltos"** (menos Sistemas Autónomos que atravesar) para llegar al destino.
- **Peering vs. Tránsito (Pregunta de Luciano N.W.S. @ 20:51):**
  - Se reforzó la diferencia (vista en la clase anterior).
  - **Peering (21:16):** Un acuerdo bilateral entre *peers* (iguales), generalmente gratuito o compensado (ej. "yo te doy un peering y vos me das un enlace en Salta").
  - **Tránsito (22:24):** Un servicio *pago*. Una red cliente (ej. Arsat) le paga a un proveedor de Tránsito IP (ej. Telefónica) para que éste lo "saque a Internet" y le anuncie todas las rutas del mundo.
- **Demo (50:41):**
  - El profesor usó la herramienta **Hurricane Electric (bgp.he.net)** para mostrar ejemplos reales.

- Se vio cómo **Arsat** sale al mundo a través de sus proveedores de Tránsito (Telefónica) y cómo **Telefónica Global Solution** a su vez se conecta a los Tier 1 (como "Level 3", hoy Cogent) que están conectados a los cables submarinos (NAP de las Américas en Miami).
- Se analizó también el AS de **Sílica** (54:24).

2.3. Protocolo OSPF (Open Shortest Path First) (23:55)

Este es el protocolo estándar de la industria para enrutamiento *interno* (Intra-AS).

- **Concepto Central (23:55):** Es un protocolo de enrutamiento dinámico interno (IGP). A diferencia de BGP (que se basa en "políticas" o "saltos") OSPF es un protocolo de **Estado de Enlace (Link State)**.
- **Algoritmo (24:58):** Su lógica se basa en "elegir primero la ruta libre más corta". Utiliza el algoritmo de **Dijkstra** (corregido de "difta") para calcular la mejor ruta.
- **vs. RIP (24:58):** Reemplazó al protocolo *legacy* **RIP (Vector Distancia)**, porque RIP era lento y tenía un límite de 15 saltos. OSPF es más rápido y escala a redes enormes.
- **Métrica (Costo) (31:08):**
  - OSPF no cuenta "saltos", calcula un **"Costo"** (o "peso", como aportó Tobias L.R.T. @ 32:00).
  - **Regla (31:39):** El costo es *inversamente* proporcional al ancho de banda del enlace.
  - `Mayor Ancho de Banda = Menor Costo = Ruta Preferida`. (Una interfaz de 100 Megas será preferida sobre una de 50 Megas).
- **Terminología Clave (28:58):**
  - **LSA (Link State Advertisement):** El "anuncio" que envía un router informando el estado de sus enlaces (costo, si está activo o caído).
  - **DR (Designated Router):** El router "designado" o jefe en un segmento de red. Centraliza la recepción y envío de LSAs para no sobrecargar la red (30:23).
  - **BDR (Backup Designated Router):** El router de respaldo, por si el DR se cae.
  - **Hello packets (33:02):** Pequeños paquetes que los routers se envían cada 10 segundos para saber si sus vecinos siguen activos.
  - **Estados (33:02 - 37:58):** Se explicó el proceso de 8 estados por el que pasan dos routers OSPF para ser "vecinos" (adyacentes), desde `Down` hasta `Full Adjacency`.
- **Concepto Clave: Áreas OSPF (39:08)**
  - **Problema (39:55):** En una red muy grande, si un enlace falla, todos los routers recalcularían el algoritmo de Dijkstra, consumiendo mucha CPU/RAM.
  - **Solución (40:22):** OSPF divide la red en **Áreas (Zonas)**. Las actualizaciones de estado de enlace se quedan *dentro* del área, reduciendo la carga.
  - **Área 0 (Backbone) (41:57):** Es el área troncal o "Zona Cero". Es la más importante.
  - **ABR (Area Border Router) (40:22):** Es el router "de frontera" que conecta un área (ej. Área 1) con el Backbone (Área 0).
  - **Regla (44:11):** Todo el tráfico entre áreas distintas (ej. Zona 1 <-> Zona 2) **debe** pasar obligatoriamente por el **Área 0 (Backbone)**.

- **Stub Areas (Áreas de "filtro") (43:28):** Respondiendo a Matías A.V. (@ 44:23), se explicó que son áreas especiales que filtran rutas y solo reciben una ruta por defecto del ABR, reduciendo aún más la tabla de ruteo de los routers en esa zona.

3. Anuncios y Temas Administrativos

A. Sobre el Parcial (Recuperatorio) (01:02:54)

- **Fechas:** Martes 11 de noviembre (8:00 AM) y una segunda fecha el 25 de noviembre.
- **Contenido que Entra (01:03:27): Únicamente** los temas evaluados en el primer parcial (PPT 1-7).
- **Contenido que NO Entra:** La clase de hoy (BGP y OSPF) **NO ENTRA** en el recuperatorio.

B. Sobre el Examen Final (56:29)

- **Contenido (57:35):** La clase de hoy (BGP y OSPF) **SÍ ENTRA EN EL FINAL**.
- **Modalidad:** Podría ser una pregunta teórica de desarrollo (ej. "describir BGP") o un ejercicio conceptual (ej. identificar iBGP vs. eBGP en un diagrama).
- **Nota Final (01:09:31):** Se aclaró (ante la consulta de Mateo G.P.) que la nota final de la materia es un **promedio de las tres instancias: Parcial, Trabajo Práctico y Examen Final**.

C. Sobre el Trabajo Práctico (TP) (01:00:08)

- **Fechas:** Las presentaciones finales comienzan la próxima semana y se extienden hasta fin de mes, según el calendario (confirmado por Vanesa L. @ 01:04:17).
- **Formato de Presentación Final (01:01:25):**
  - Respondiendo a Lucas N.P., el profesor aclaró que **NO es necesario hacer una nueva presentación corta**.
  - Se pueden usar las **mismas diapositivas** de la primera presentación, agregando lo que faltaba (principalmente el análisis de costos/presupuesto).
  - La presentación debe ser un resumen rápido (01:01:59).
- **Evaluación (01:08:17):**
  - Todos los TPs están aprobados (01:09:07).
  - La nota final del TP se define en la presentación oral. Se evalúa el **contenido, el poder de síntesis, y cómo el grupo defiende y responde a las preguntas** (01:08:27).
  - Las diapositivas corregidas se deben volver a entregar como constancia (01:08:47).